

Ma'ruza mashg'uloti

20-Mavzu: Vodorod atomining Bor nazariyasi. Atom va molekulalarning kvant mexanikasi elementlari.

Reja:

1. Atom tuzilishi. Bor nazariyasi va postulotlari.
2. Frank va Gers tajribalari.
3. Redberg doimiysi va uning fizikaviy ma'nosi.
4. Bor nazariyasining kamchiliklari.

Xulosa.

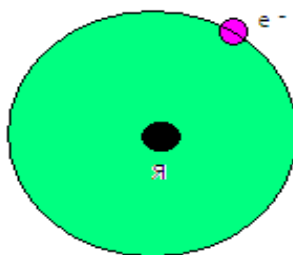
Tayanchso'zlar va iboralarr: Atom, molekula, vodorod, atom yadrosi, proton va neytronlar, yadroviy modeli, Bor postuloti, simob bug'lari, energetik sathlar, orbitalar, Redberg doimiysi va cpin.

Barcha moddalar ko'p sonli bo'linmas zarralardan (atomlardan) tashkil topgan. Juda qadim zamonlarda yunon olimlari Demokrit, Yepikur va Lyukretsiyalar tomonidan atomlar bo'linmas degan fikrni bildirdilar. ("atom" so'zi yunoncha "atamos" bo'linmas degan ma'noni anglatadi).

XVIII- asrga kelib fransuz A. Laviazzyu (1743-94), ingliz J.Dalton (1766-1844) italyan Avagadro A. (1776-1856), rus M. Lomonosov(1711-1765) shved U. Bersilius (1779-1848) olimlari kashfiyotlari natijasida atomlarning mavjudligiga shubha qolmadi. D.I. Mendileyev esa 1869 yilda elementar davriy sistemasini yaratib, barcha moddalarning atomlari bir-biriga o'xshash tuzulishga ega ekanligini ko'rsatib berdi.

Ingliz fizigi J.Tomson 1903-yilda atomning tuzilishi haqidagi birinchi modelni taklif ildi. Bu modelni inkor etib ingliz fizigi D. Rezerford o'z tajribalarida atomning planetar modelini taklif etdi. Atom yadrodan (o'zakdan) va uning atrofida harakatlanuvchi elektronlardan iboratdir. Yadroning o'zi musbat zaryadlangan proton va neytronlardan iborat.

$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Kl}$ ба массачи $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ bo'lgan zarradan iborat. (28.1-rasm)



Bor nazariyasi va postulotlari: N. Bor atomning nurlanish yoki yorug'lik yutishi kvantlardan iborat bo'ladi degan g'oyani ilgari so'rib, 1913 yilda Rezerfordning yadroviy modeliga kvant nazariyasini tadbqiq etib vodorod atomining nazariyasi yaratildi. Rezerford o'z modelini olg'a surganda uning shogirdi N. Bor hech qanday shubhasiz, uning yadrosi juda ham og'ir zarralardan va yadro atrofida harakatlanuvchi elektronlardan tashkil topgan degan fikrga ega edi. Shu sababli u o'z modelini asoslash uchun bir necha postulotlarni ilgari surdi.

Borning modeli hozirgi kunda Geyzenberg, Shredenger, Dirak va boshqalarning kvanto mexanik modellari bilan almashtirilgan bo'lsa-da, hozirgi kunda ham atomlarning barqaror (statsionar) holatlarini tushuntirishda eng yaxshi model sifatida qo'llaniladi. Uning modelini keyinchalik Zommerfeld, Vilson va

boshqalar o'rganib ba'zi qo'shimchalar kiritdilar.

Spektroskopiya sohasidagi yangi kashfiyotlar yangi fizik nazariyaning yaratilishini talab qilar edi. Nihoyat, 1924-1926 yillarda atomning kvanto-mexanik modeli yaratildi.

Planetar modelining kamchiliklarini tuzatish uchun Bor vodorodga o'xshash atomning modelini kashf etdi, u quyidagi postulotlardan iborat:

Kattaliklarning istalgan emas, balki ma'lum qoidaga bo'ysunuvchi tanlangan qiymatlarini qabul ilishi kvantlash ddi. Kvantlanish asosida yaratilgan nazariyaga ega kvant nazariyasi ddi. Bor nazariyasini quyidagi uchta postulot tashkil qiladi

1. Elektronlar atom yadrosi atrofida atomning faqat mumkin bo'lgan energetik sathlaridan biriga mos kelgan qattiy aniq orbitalar bo'yicha harakatlanishi mumkin.

2. Elektronlar mumkin bo'lgan orbitalardan birida harakatlanayotganda atom barqaror holatda bo'ladi, ya'ni energiya chiqarmaydi ham yutmaydi ham.

3. Elektron mumkin bo'lgan orbitalarning biridan yadroga yaqinroq bo'lgan boshqa orbitaga sakrab o'tganda atom nurlanish ko'rinishida chiqarayotgan kvantning kattaligi bu ikki holatda atom nurlanish ko'rinishida energiya kvanti chiqaradi, uning chastotasi Plank formulasidan aniqlanadi.

Bor postulotiga asosan atom bir barqaror holatdan boshqa bir barqaror holatga o'tishida chiqarayotgan kvantning kattaligi bu ikki holatda atom energiyalarining qiymatlari farqiga teng ekanligi kelib chiqadi.

$$h\nu = E_m - E_n, \quad \nu = \frac{E_m}{h} - \frac{E_n}{h} \quad (20.1)$$

$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{hc} (E_m - E_n)$ Agar $E_n > E_m$ bo'lsa, foton chiqaradi ya'ni elektron katta energiyali holatdan kichikroq energiyali holatga o'tadi.

Agar $E_n < E_m$ bo'lsa foton yutiladi va kichikroq energiyali holatga o'tadi. Yadro elektronni o'zida kulon kuchi bilan tortadi va unga markazga intilma tezlanish deyiladi.

1. Elektronlar statsionar orbitalar bo'ylab harakat qilganda energiya chiqarmaydi ham, yutmaydi ham.

3. Ruhsat etilgan orbitada elektron harakatlanayotgan bo'lsa, atom nurlanmaydi.

4. Elektron w_i energiyaga ega bo'lgan orbitadan w_f energiyali orbitaga o'tganda o'zidan ν chastotali foton chiqaradi:

$$\nu = \frac{w_f - w_i}{h}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{ee}{r_n^2} = \frac{m_e v_n^2}{r_n} \quad (20.2)$$

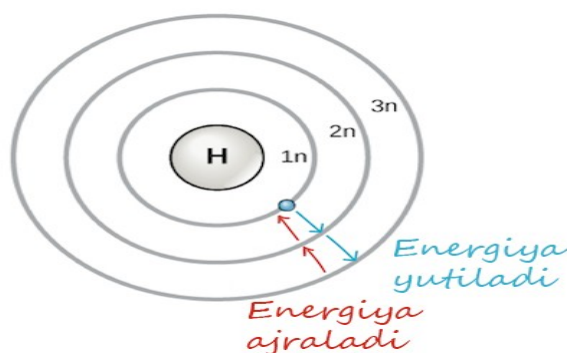
Bu yerda e-elektron va protonning zaryadi, ϵ_0 -elektr doimiysi.

$$r_n = n^2 \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m_e e^2} \quad (20.3)$$

n- elektron statsionar orbitasining tatib raqami. Bu Bor radiusi ddi va u quyidagicha

$$r_b = 0,528 \cdot 10^{-10} \text{ m}, \quad r_2 = 4r_b \quad \text{va hakoza qiladi.}$$

Atom tuzilishining Bor nazariyasi. Klassik fizika qonunlari o'z mohiyatiga ko'ra, uzluksiz jarayonlarni ifodalashga qodirdir. Kimyoviy elementlar atomlari nurlanish spektridagi spektral chiziqlarning xarakteri atom ichidagi jarayonlar uzlukli ekanligini ko'rsatadi. Buni birinchi bo'lib Nils Bor tushundi va klassik fizika qonunlarini atom ichkarisidagi jarayonlarga tatbiq qilib bo'lmashligini ko'rsatdi. Atomning dastlabki modeli 1913-yilda daniyalik olim Niyels Bor (1885-1962) tomonidan ishlab chiqilgan. Bor nazariyasida atom proton va neytrondan tashkil topgan markaziy yadro sifatida ko'riladi, yadrodan ma'lum bir masofa uzoqlikda joylashgan elektronlar aylana shaklidagi elektron qobiqda bo'lib, quyosh atrofida aylanuvchi sayyoralarga o'xshaydi. Har bir elektron qobiq turli xil energiya darajasiga ega, bunda yadroga eng yaqin bo'lgan qobiqlarda yadrodan uzoqroqda joylashgan qobiqlarga qaraganda kamroq energiya mavjud. Konvensiyaga ko'ra, har bir qobiqqa raqam va n belgisi beriladi, masalan, yadroga eng yaqin bo'lgan elektron qobiq $1n$ deb nomlanadi. Qobiqlar orasida harakat qilish uchun elektron qobiqlar orasidagi energiya nisbatiga to'g'ri keluvchi energiyani so'rib olishi yoki o'zidan ajratib chiqarishi kerak. Masalan, agar elektron fotondan energiya so'rib olsa, u qo'zg'alib, yuqori energiyali qobiqqa o'tishi mumkin; aksincha, qo'zg'algan elektron yanada pastroq energiyali qobiqqa aylansa, ko'pincha u issiqlik shaklida energiya ajratib chiqaradi.



Borning atom nazariyasida energiya darajalari yadro atrofini o'rab turgan konsentrik doiralar sifatida ko'rsatilgan. Elektronni tashqi tomonga yuqori energiya darajasiga ko'tarish uchun energiya qo'shilishi kerak hamda elektron yuqori energiya darajasidan pastga tushganda energiya ajratib chiqaradi. Fizika qonunlariga aloqador boshqa narsalar singari, atomlar ham eng kam energiya va eng barqaror konfiguratsiyani olishga intiladilar. Shu sababli atomning elektron qobiqlari ichkaridan tashqari tomon joylashgan; elektronlar yadrodan uzoqdagi yuqori energiyali qobiqlarga o'tishdan oldin, yadroga yaqinroqdagi kamroq energiyaga ega bo'lgan qobiqlarni to'ldiradilar. Yadroga eng yaqin bo'lgan qobiq $1n$ ikkita elektronni ushlab tura oladi, keyingi qobiq $2n$ sakkizta, uchinchi qobiq $3n$ esa o'n sakkiztagacha elektronni ushlab turishi mumkin.

Rezerfordning atom tuzilishi planetar modeli to'g'ri hisoblansada, lekin atomning energiya nurlashi jarayonini, atomlarning turg'unligini tushuntirishda qiyinchiliklarga duch keldi. 1913-yilda Rezerfordning atom tuzilishi modeli Nils Bor tomonidan mukammallashtirildi va bu qiyinchiliklar bartaraf qilindi. N. Bor Rezerford tajribalarida kuzatilgan, lekin klassik fizika tushuntira olmaydigan natijalarni, qonuniyatlarni tushuntirishda o'zining vodorod atomi tuzilishi modelini taklif qildi. Bor model vodorod atomi tuzilishining birinchi muvaffaqiyatli modeli bo'lib, atom tuzilishi to'g'risidagi tasavvurlarning rivojlanishida muhim o'rin tutdi. Bor modeli de-Broyl gipotezasining vujudga kelishida ham katta ahamiyatga ega bo'ldi. Atom nurlanishi spektridagi qonuniyatlar, atomdagi energetik sathlar birinchi marta Bor

tomonidan tushuntirildi. Vodorod atomi tuzilishining Bor taklif qilgan modeli uning quyidagi postulatlarida asoslanadi:

1. Atom uzoq vaqt statsionar holatlarda bo'la oladi. Atom statsionar holatlarda energiyaning $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ diskret qiymatlariga ega bo'ladi. Atom statsionar holatlarda energiya nurlamaydi. Shuning uchun bunday holatlar statsionar holatlar deyiladi. Atomning statsionar holatlariga statsionar orbitalar mos keladi.

2. Atomda bo'lishi mumkin bo'lgan statsionar orbitalardan elektronning impuls momenti

$$L = m\vartheta r = n\hbar, (n=1,2,3,\dots) \quad (20.4)$$

shartni qanoatlantiradigan statsionar orbitalargina mavjud bo'ladi. Bunday orbitalar ijozat etilgan statsionar orbitalar deyiladi. Atomdagi statsionar orbitalar kvantlangan bo'lib, diskret energetik sathlarni hosil qiladi.

3. Elektron energiyasi E_i bo'lgan orbitadan energiyasi E_f bo'lgan ($E_i > E_f$) orbitaga o'tganda atom energiya chiqaradi. Chiqarilgan energiya har ikki orbita energiyalari farqiga teng bo'ladi, ya'ni:

$$h\nu = E_i - E_f, \quad (20.5)$$

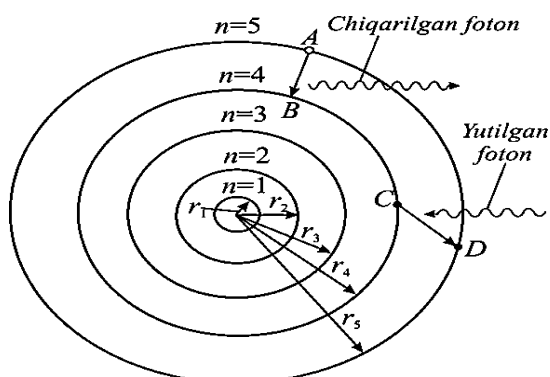
Bu formuladan:

$$\nu = \frac{E_i - E_f}{h}, \quad (20.6)$$

(20.5) formulada E_i – birinchi orbita energiyasi, E_f – ikkinchi orbita energiyasi, ν – chiqarilgan energiya chastotasi. (20.6) munosabat atom energiya yutganda ham o'rinni bo'ladi. $E_f > E_i$ bo'lganda energiya yutiladi. Bunda atomga tushgan foton energiyasi atomni pastgi energetik holatdan yuqorigi energetik holatga o'tkazadi. Masalan, agar elektron $n=5$ orbitadan $n=4$ bo'lgan orbitaga o'tsa, u vaqtda atom chastotasi (1-rasm)

$$\nu = \frac{E_5 - E_4}{h},$$

bo'lgan energiya chiqaradi (chiqarish spektri hosil bo'ladi). Agar atomga energiyasi $h\nu = E_5 - E_4$ bo'lgan foton tushsa, bu foton atomda yutiladi va elektron bu foton energiyasi ta'sirida $n=4$ orbitadan $n=5$ orbitaga o'tadi (yutilish spektri hosil bo'ladi). Demak, atom energiyasi katta bo'lgan holatdan energiyasi kichik bo'lgan holatga o'tsa energiya chiqaradi.



20.2-rasm

Agar atom energiyasi kichik bo'lgan holatdan energiyasi katta bo'lgan holatga o'tsa energiya yutadi. Buning uchun atomga tashqaridan energiya berish kerak. (3) ifodaga esa Bor chastotalari qoidasi deyiladi. h – Plank doimiyliigi bo'lib, uning son qiymati quyidagicha: $h=6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

$$\hbar = \frac{h}{2\pi},$$

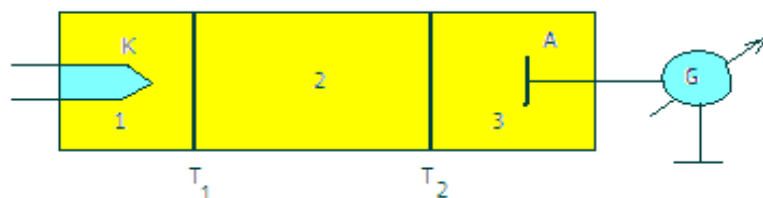
yoki

$$\hbar = \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{2 \cdot 3,14} = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}.$$

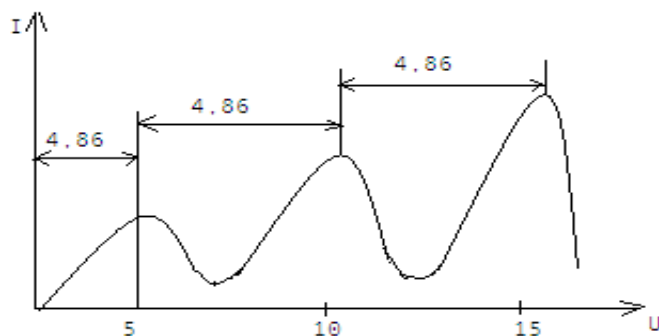
Demak, atomda elektronlar ixtiyoriy qiymatdagi energiyaga ega bo'lmagan, balki energiyaning aniq qiymatlarigagina ega bo'ladi, bu energiyalar qiymatlari diskret spektrni hosil qiladi. Yuqorida keltirilgan postulatlar asosida vodorod atomining birinchi muvaffaqiyatli modeli tuzildi. Bu modelda hisoblashlar doiraviy orbitalar uchun bajariladi.

Frank va Gers tajribalari: Nemis fiziklari D. Frank va G. Gers elektronlarning gaz atomlari bilan to'qnashuvini tutuvchi potentsiallar usulida o'rganib 1913 yilda atom energiyasi qiymatlarining diskretligini tajribada isbotladilar.

Tajribada simob bug'lari bilan to'ldirilgan havosi so'rib olingan mayda katod (K), anod (A) va to'rlar (T_1 va T_2) bo'lgan (20.3-rasm) Katoddan chiqqan va 1 sohada tezlashtirilgan elektronlar 2-sohada simob atomlari bilan to'qnashadi va simob atomlarini g'alayonlantiradi.



Simob atomlari bilan elektron to'qnashganda atomning statsionar hollari orasidagi energiya farqiga teng energiyani yo'qotadi. Elektronning energiyasi $eU = 4,86 \text{ eV}$ bo'lguncha u simob atomini g'alayontira olmaydi va shunda anod toki o'sa boradi. Elektronning energiyasi simob atomini g'alayontirishga yetarli bo'lgandan so'ng u o'z energiyasini simob atomiga beradi. Natijada elektron katodga yetib borolmay anod toki keskin kamayadi. (20.4-rasm)



Bu anod tokining tezlashtiruvchi potentsialga bog'liqligi. Shu tezlashtiruvchi potentsialgina simob atomlarini g'alayonlashtirish qobiliyatiga ega. Frank va Gers tajribalariga ko'ra simob atomlari bilan to'qnashgan elektron o'z energiyasining faqat ma'lum qismini ularga berish mumkin. Bu energiya $4,86 \text{ eV}$ tengdir. Bu simob atomi yutishi mumkin bo'lgan eng kichik energiya porsiyasidir.

Redberg doimiysi va uning fizikaviy ma'nosi. Borning ikkinchi postulatiga ko'ra elektron bir energetik sathdan ikkinchisiga o'tganda

$$h\nu = E_2 - E_1 = \frac{m_e e^4}{8 h^2 \epsilon_0^2} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

(20.7)

Energiyali foton chiqaradi yoki yutadi. Agar elektron 2 chi orbitadan ($n_2=2$) birinchisiga o'tsa ($n_1=1$) foton chiqaradi. Teskari holda esa yutadi. (28.7) ifodadan chiqariladigan yoki yutiladigan fotonning chastotasi yoki to'lqin uzunligi

$$\nu = \frac{m_e e^4}{8 h^3 \epsilon_0^2} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (5) \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{m_e e^4}{8 h^3 \epsilon_0^2} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

(20.8)

Bu formulalar seriyalar formulasi ddi. (13.5) asosan Redberg doimiysi

$$R = \frac{m_e e^4}{8 h^3 \epsilon_0^2 c} \quad (20.9)$$

$R=109\,73731,77 \text{ m}^{-1}$ ga teng. Redberg doimiysining qiymati tajribada topilgan qiymat bilan mos keldi. Bu esa atom uchun Bor nazariyasi to'g'riligining yaqqol isbotidir.

Bor nazariyasining kamchiliklari. Bor nazariyasi atom fizikasi rivojlanishiga ulkan hissa qo'shib, kvant mexanikasining yaratilishiga muhim qadam bo'lib xizmat qildi. U vodorod va vodorodsimon atomlarning spektrlari va spektral chiziqlarning chastotalarini hisoblashga imkon berdiyu ammo bu chiziqlarning intensivligini aniqlashda va u yoki bu o'tishlarning ro'y berishiga sabab nimaligini tushuntirishga ojizlik qildi. Bor nazariyasining yana bir kamchiligi shunda ediki, geliy atomining spektrini tushuntirish yo'lida urinishlar befoyda bo'ladi. Borning o'zi buning sababi-nazariyaning yarmi klassik ekanligida, bir tomondan kvant postulotlari qo'llanilsa, ikkinchi tomondan klassik fizika qonunlarining qo'llanilishi deb tan oldi.

Nazorat savollari.

1. Bor postulatlarini ayting.
2. Bor nazariyasiga asosan elektron orbitasining radiusi, elektron tezligi, energiyasi qaysi formulalar yordamida hisoblanadi?
3. Frank va Gers tajribasining mohiyati qanday?
4. Bor nazariyasining kamchiliklari nimalardan iborat edi?
5. Redenberg doimiysini qanday aniqlanadi?
6. Vodorod uchun Bor nazariyasini mohiyatini tushuntiring?